CASO: CONFIGURAR REDES VLAN (DATOS Y VOZ)

DIAGRAMA LÓGICA

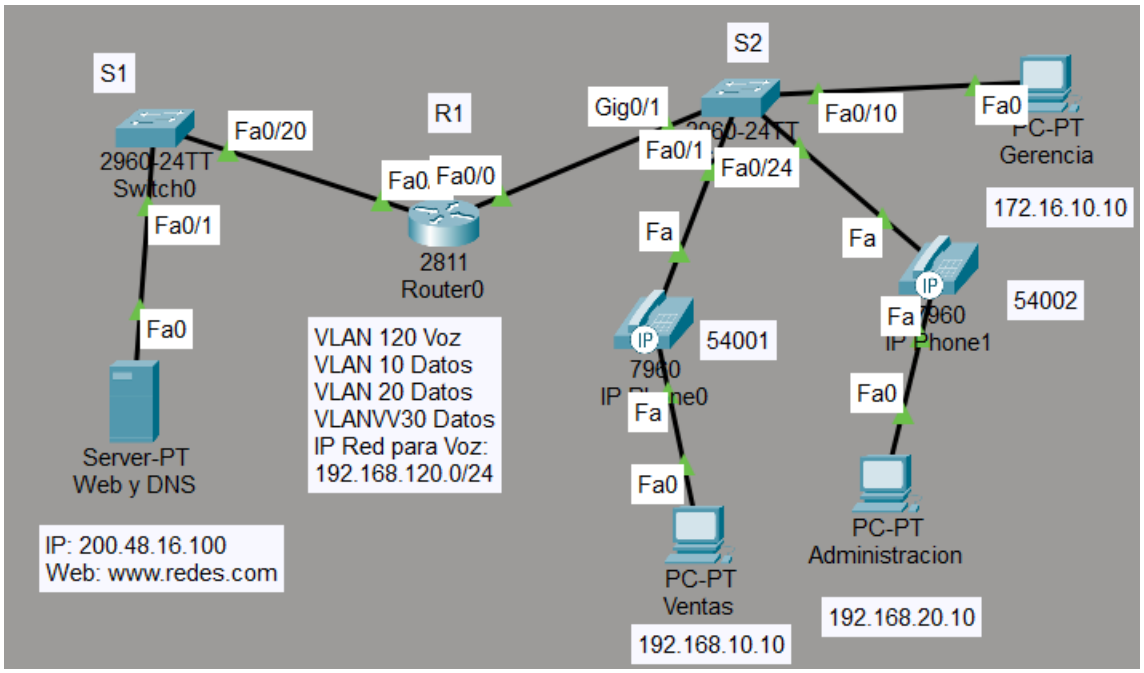

TABLA DE CONEXIÓN POR EQUIPO:

Equipo A	Interfaz A	Equipo	Interfaz	Tipo de enlace	Descripción
Servidor	Fa0/1	**S1**	Fa0/1	Acceso	Red del servidor 200.48.16.0/24
S1	Fa0/20	**R1**	Fa0/1	Acceso	Conecta la LAN del servidor con el router
S2	G0/1	**R1**	Fa0/0	**Trunk**	Pasa VLAN 10, 20, 30, 120 hacia el router (router-on-a-stick)
PC Ventas	Fa	Phone IP	Fa0/1	Acceso + Voz	VLAN 10 (datos) + VLAN 120 (voz)
PC Administración	Fa	Phone IP	Fa0/24	Acceso + Voz	VLAN 20 (datos) + VLAN 120 (voz)
PC Gerencia	Fa	**S2**	Fa0/10	Acceso	VLAN 30 (datos)
Teléfono 54001	—	**S2**	Fa0/1	Voz	VLAN 120
Teléfono 54002	—	**S2**	Fa0/24	Voz	VLAN 120

Considerando que los nombres de equipos se deben asignar por cada equipo, es importante considerar en cada equipo cambiar el nombre del equipo.

1. Configuración de S2 (VLANs, puertos de PCs y teléfonos, trunk hacia R1)

Para la configuración del S2, es importante seguir los siguientes pasos:

Paso 1: Crear las redes virtuales, comando a utilizar [`vlan #`]
Paso 2: Asignar cada puerto a cada VLAN, debe habilitar el modo acceso.
Paso 3: Habilitar el puerto trunk asociado a las VLAN que deben pasar por ese puerto (router-on-a-stick).
***Nota**: se va a comentar con [!] para poner el número de paso.*

Comandos:

```
hostname S2

! Paso 1: Crear VLANs
vlan 10
 name Ventas
 exit
vlan 20
 name Administracion
 exit
vlan 30
 name Gerencia
 exit
vlan 120
 name Voz
 exit

! Paso 2:
interface FastEthernet0/1
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
 switchport voice vlan 120
 spanning-tree portfast
 exit

interface FastEthernet0/24
 switchport mode access
 switchport access vlan 20
 switchport voice vlan 120
 spanning-tree portfast
 exit

interface FastEthernet0/10
 switchport mode access
 switchport access vlan 30
 spanning-tree portfast
 exit

! Paso 3: Trunk hacia R1 (router-on-a-stick)
interface GigabitEthernet0/1
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30,120
 exit
do wr
```

2. **Configuración de S1 (switch donde está el servidor)**

   Aquí solo necesitas que, F0/1 sea el puerto del servidor.

   La interface F0/20 sea el enlace hacia R1 por su interface F0/1 en la misma red 200.48.16.0/24.

   Nota: *No hace falta VLAN especial si toda la red del servidor es plana.*

Comandos:

```
hostname S1

! Puerto del servidor
interface FastEthernet0/1
 switchport mode access
 ! (puede ser VLAN 1 por defecto, mientras R1 F0/1 esté en la
misma red IP)
 exit
! Enlace hacia R1
interface FastEthernet0/20
 switchport mode access
 ! misma VLAN que el servidor (por defecto VLAN 1)
 exit
do wr
```

En el servidor configurar:

IP: 200.48.16.100
Mask: 255.255.255.0
Gateway: 200.48.16.1
DNS: 200.48.16.100

3. Configuración de R1 (router 2811, router-on-a-stick + red del servidor)

3.1. Interfaz hacia S2 (trunk de VLANs) – FastEthernet0/0
Comandos

```
hostname R1

interface FastEthernet0/0
 no shutdown
 exit
do wr
```

Subinterfaces para cada VLAN (igual que en tu documento, pero sobre F0/0):

Comandos:

```
! VLAN 10 - Ventas
interface FastEthernet0/0.10
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
 exit

! VLAN 20 - Administración
interface FastEthernet0/0.20
 encapsulation dot1Q 20
 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
 exit

! VLAN 30 - Gerencia
interface FastEthernet0/0.30
```

```
 encapsulation dot1Q 30
 ip address 172.16.10.1 255.255.255.0
 exit

! VLAN 120 - Voz
interface FastEthernet0/0.120
 encapsulation dot1Q 120
 ip address 192.168.120.1 255.255.255.0
 exit
do wr
```

3.2. Interfaz hacia S1 (red del servidor) – FastEthernet0/1
Comandos

```
interface FastEthernet0/1
 ip address 200.48.16.1 255.255.255.0
 no shutdown
 exit
do wr
```

Con esto, R1 enruta entre:

192.168.10.0/24
192.168.20.0/24
172.16.10.0/24
192.168.120.0/24
200.48.16.0/24 (servidor)

4. DHCP en R1 (para PCs y teléfonos)
Tal como en tu documento, solo ajustando a la interfaz F0/0.x que ya definimos:

Comandos:

```
ip dhcp pool VENTAS
 network 192.168.10.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.10.1
 dns-server 200.48.16.100
 exit

ip dhcp pool ADMIN
 network 192.168.20.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.20.1
 dns-server 200.48.16.100
 exit

ip dhcp pool GERENCIA
 network 172.16.10.0 255.255.255.0
 default-router 172.16.10.1
 dns-server 200.48.16.100
 exit

ip dhcp pool VOZ
 network 192.168.120.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.120.1
 option 150 ip 192.168.120.1
```

```
 dns-server 200.48.16.100
 exit

ip dhcp excluded-address 192.168.120.1 192.168.120.10
ip dhcp excluded-address 192.168.10.1
ip dhcp excluded-address 192.168.20.1
ip dhcp excluded-address 172.16.10.1
ip dhcp excluded-address 192.168.120.1 192.168.120.10
do wr

clock set 00:27:00 5 apr 2026
```

5. **CME y anexos IP**
   Comandos

```
telephony-service
 max-ephones 10
 max-dn 10
 ip source-address 192.168.120.1 port 2000
 auto assign 1 to 10
 exit

ephone-dn 1
 number 54001
 exit

ephone-dn 2
 number 54002
 exit

do wr
```